

Beschreibung Uart

Inhaltsverzeichnis

Aufgabe.....	2
Formate.....	2
Verhalten.....	2
Intermediate Befehle und Antworten.....	3
Exclusive Befehle und Antworten.....	4
Priority Befehle und Antworten.....	4
12.09.26	

Aufgabe

Das Uart Modul soll die Verwaltung der Kommunikation übernehmen.

Formate

Eine Befehl besteht aus zwei Teilen.

1. CMD ID
2. Daten
- 3.

Eine Antwort besteht auch aus zwei Teilen

1. RESP ID
2. Daten

desweiteren gibt es drei Typen von Befehlen

1. Intermediate
2. Exclusive
3. Priority

Verhalten

Von der seriellen Schnittstelle werden die Befehle empfangen.
Diese werden direkt beantwortet.

Es wird der nächste Befehl erst akzeptiert , nach dem die Antwort gesendet wurde.
Der Sender hat sicherzustellen das diese Anforderung eingehalten wird.

Priority Befehle können jederzeit abgesetzt werden und werden direkt umgesetzt. Sie sind Einbyte Befehle ohne Daten.

Die nachfolgende Tabellen zeigt die CMD ID und zugehörigen die Resp ID geordnet nach dem Typen

Intermediate Befehle und Antworten

CMD ID	Resp ID	Daten	Bemerkung/ Bedingung
CMD_GET_STATUS	STATUS_System	System Statusbyte Status_Motor Status_LOKAL/REMOTE	
CMD_GET_ERROR	STATUS_ERROR	System_errorbyte <TBD>	
CMD_GET_POSITION	STATUS_Position	PositionReached /NotReached akt. Position	
CMD_GET_TRACK	STATUS_Track	Track number STATUS_TrackNotSet/ TrackSet TrackNotReached TrackReached	
CMD_HELP	STATUS_Help	Help String	Sendet diese Tabellen je nach impleme ntierung

Execute Befehle und Antworten

CMD ID	Date n		Resp ID	Daten	Bemerkung
CMD_REFERENCE			STATUS_Reference	STATUS_ReferenceDONE STATUS_ReferenceNotDONE	
CMD_SET_SPEED	Steps	Step/s	STATUS_Motor	Speed Position STATUS_Reference	
CMD_GO			STATUS_ACK	STATUS_OK/ STATUS_busy/ OUTof_Rrange	
CMD_LEFT		Steps	STATUS_ACK	STATUS_OK/ STATUS_busy/ OUTof_Rrange	
CMD_RIGHT		Steps	STATUS_ACK	STATUS_OK/ STATUS_busy/ OUTof_Rrange	
CMD_SET_POSITION	Steps	Steps Absolut	STATUS_ACK	STATUS_OK/ STATUS_busy/ OUTof_Rrange	Die Rampe von A nach B wird intern berechnet
CMD_SET_TRACK			STATUS_ACK	STATUS_OK/ STATUS_busy/ OUTof_Rrange	
CMD_SET_REMOTE			STATUS_CMD	STATUS_LOKAL/ STATUS_REMOTE	
CMD_SET_LOCAL			STATUS_CMD	STATUS_LOKAL/ STATUS_REMOTE	

Priority Befehle und Antworten

CMD ID	Resp ID	Daten	Bemerkung
CMD_STOPP	STATUS_System	SystemStatusbyte	

Die ID's werden in der Protokoll.h definiert.

Die Elemente und Eigenschaften sind in UART.H und UART. CPP codiert